



33-MAVZU · 42 TADAN · IV BOB. PYTHON, POSTGRESQL VA DJANGO

Django frameworkiga kirish. Arxitektura, loyiha va ilova (App) yaratish

Framework nima va nima uchun Django, MVT arxitekturasini, so'rovning Django ichidagi yo'li, o'rnatish, startproject va startapp, loyiha fayllari, settings.py, runserver, PostgreSQL'ga ulash.

2 soat · 1 nazariy + 1 amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- **Framework** nima va Django nima uchun shunchalik mashhurligini;
- Django'ning **MVT** (Model–View–Template) arxitekturasini;
- Foydalanuvchi so'rovi Django ichida qanday yo'l bosib o'tishini;
- Django'ni o'rnatish, **loyiha** va **ilova (app)** yaratishni;
- Loyihani PostgreSQL bazasiga ulashni.

Shu darsdan boshlab 38-mavzugacha bitta haqiqiy loyiha — "**Maktab blogi**"ni bosqichma-bosqich quramiz.

Framework nima?

32-mavzuda Python va baza bilan konsol dastur yozdik. Endi uni **veb-sayt**ga aylantirish uchun ko'p narsa kerak: brauzer so'rovlarini qabul qilish, manzillarni (URL) tahlil qilish, HTML sahifalar yasash, formalarni tekshirish, foydalanuvchilarni ro'yxatdan o'tkazish, parollarni xavfsiz saqlash, admin panel... Bularning hammasini noldan yozish — oylar.

Framework — tayyor "karkas": dasturchilar tomonidan ko'p yillar davomida sinalgan, keng tarqalgan vazifalarni allaqachon hal qilgan kod to'plami. Siz faqat **o'z loyihangizga xos** qismlarni yozasiz.



O'xshatish: uy qurish

Noldan dastur yozish — g'ishtni o'zingiz pishirib, uy qurish. **Framework** bilan ishlash — tayyor karkas (poydevor, devorlar, elektr va suv quvurlari) ustida xonalarni o'zingizga moslab bezash. Tezroq, xavfsizroq va sifatliroq.

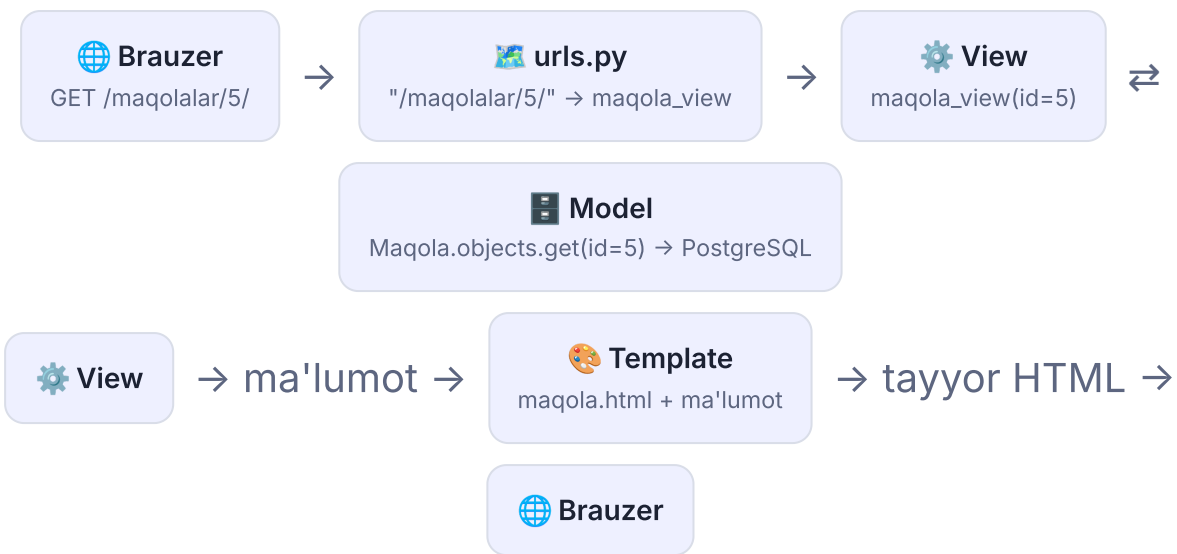
Nima uchun Django?

- 📱 **"Batareyalar bilan birga"** — admin panel, foydalanuvchilar tizimi, formalar, ORM, xavfsizlik — hammasi tayyor.
- 🛡️ **Xavfsiz** — SQL injection, XSS, CSRF kabi hujumlardan avtomatik himoya.
- 📈 **Masshtablanadi** — Instagram, Pinterest, Spotify, Mozilla saytlari Django'da ishlaydi (yoki ishlagan).
- 📚 **Ajoyib hujjatlar** va katta jamiyat. Shiori: "Muddati bor perfeksionistlar uchun veb-framework".

MVT arxitekturası

Django loyihasi kodni uch qismga ajratadi — har biri o'z ishi bilan shug'ullanadi:

Qism	Fayl	Vazifasi	Restoran o'xshatishi
Model	<code>models.py</code>	Ma'lumotlar tuzilmasi va baza bilan ishlash	Ombor va mahsulotlar ro'yxati
View	<code>views.py</code>	Mantiq: so'rovni qabul qilish, ma'lumot olish, javob tayyorlash	Oshpaz: buyurtmani tayyorlaydi
Template	<code>templates/*.html</code>	Ko'rinish: HTML shablon	Likopcha va bezak — taom qanday ko'rinishi
URL	<code>urls.py</code>	Qaysi manzil qaysi View'ga borishi	Ofitsiant: buyurtmani kerakli oshpazga yetkazadi



So'rovning Django ichidagi to'liq yo'li

i Boshqa frameworklarda **MVC** (Model–View–Controller) atamasi ishlatiladi. Django'da nomlar boshqacha: Django'ning **Viewi** — MVC'dagi Controller, **Templatei** — MVC'dagi View. G'oya bir xil.

Loyiha (project) va ilova (app)

- **Loyiha (project)** — butun veb-sayt: umumiy sozlamalar, asosiy URL'lar. Bitta.
- **Ilova (app)** — saytning mustaqil qismi, bitta vazifaga mas'ul: `blog`, `accounts` (foydalanuvchilar), `shop`. Loyihada bir nechta bo'ladi va ularni boshqa loyihalarda qayta ishlatish mumkin.



O'xshatish: maktab binosi

Loyiha — maktab binosi (umumiy qoidalar, kirish eshigi, qo'ng'iroq). **Ilovalar** — binodagi xonalar: kutubxona, sport zali, oshxona. Har biri o'z ishini qiladi, lekin hammasi bitta binoda va umumiy qoidalariga bo'ysunadi.

O'rnatish va loyiha yaratish

1

Loyiha papkasi va virtual muhit:

Terminal

```
mkdir maktab_blog
cd maktab_blog
python -m venv venv
venv\Scripts\activate          # Windows (macOS/Linux: source
venv/bin/activate)

pip install django "psycopg[binary]" python-dotenv
python -m django --version     # 5.x
```

- 2 Loyiha yaratish (oxiridagi **nuqtaga** e'tibor bering — joriy papkada yaratadi):

Terminal

```
django-admin startproject config .
```

- 3 Serverni ishga tushirish:

Terminal

```
python manage.py runserver
```

Natija

```
Watching for file changes with StatReloader
System check identified no issues (0 silenced).
October 06, 2026 - 15:00:00
Django version 5.x, using settings 'config.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.
```

Brauzerda <http://127.0.0.1:8000> ni oching — raketa 🚀 va "The install worked successfully!" yozuvi. Tabriklaymiz!

- 4 Ilova yaratish:

Terminal

```
python manage.py startapp blog
```

`config/settings.py`

```
INSTALLED_APPS = [  
    "django.contrib.admin",  
    "django.contrib.auth",  
    "django.contrib.contenttypes",  
    "django.contrib.sessions",  
    "django.contrib.messages",  
    "django.contrib.staticfiles",  
    "blog",                                # ← bizning ilovamiz  
]
```



`runserver` — faqat **ishlab chiqish** (development) uchun server. Kod o'zgarganda avtomatik qayta ishga tushadi. Internetga chiqarish uchun boshqa server ishlatiladi (41-mavzu). Serverni to'xtatish: `Ctrl + C`.

Loyiha tuzilmasi

Matn

```
maktab_blog/
├─ manage.py          ← loyihani boshqarish buyruqlari (runserver, migrate, ...)
├─ venv/              ← virtual muhit (GitHub'ga yuklanmaydi)
├─ config/            ← LOYIHA sozlamalari
│   ├── __init__.py
│   └── settings.py    ← barcha sozlamalar: ilovalar, baza, til, vaqt
mintaqasi
├─ urls.py            ← asosiy URL'lar ("bosh ofitsiant")
├─ asgi.py / wsgi.py ← serverga joylash uchun (41-mavzu)
├─ blog/              ← ILOVA
│   ├── migrations/    ← bazadagi o'zgarishlar tarixi (36-mavzu)
│   ├── __init__.py
│   ├── admin.py       ← admin panel sozlamalari (37-mavzu)
│   ├── apps.py         ← ilova sozlamalari
│   ├── models.py       ← MODELLAR (36-mavzu)
│   ├── tests.py        ← testlar
│   └── views.py        ← VIEW'lar (34-mavzu)
```

Buyruq	Vazifasi
<code>python manage.py runserver</code>	Serverni ishga tushirish
<code>python manage.py startapp nom</code>	Yangi ilova yaratish
<code>python manage.py makemigrations</code>	Model o'zgarishlaridan migratsiya yaratish
<code>python manage.py migrate</code>	Migratsiyalarni bazaga qo'llash
<code>python manage.py createsuperuser</code>	Admin foydalanuvchi yaratish
<code>python manage.py shell</code>	Loyiha ichida Python konsoli

settings.py — asosiy sozlamalar

config/settings.py (muhim qismlari)

```
from pathlib import Path
import os
from dotenv import load_dotenv

BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent # loyiha papkasi
load_dotenv(BASE_DIR / ".env")

SECRET_KEY = os.getenv("SECRET_KEY", "dev-uchun-vaqtinchalik-kalit") #
MAXFIY!
DEBUG = os.getenv("DEBUG", "True") = "True" # ishlab chiqishda True,
serverda False
ALLOWED_HOSTS = os.getenv("ALLOWED_HOSTS", "127.0.0.1,localhost").split(",")

LANGUAGE_CODE = "uz" # admin panel o'zbek
tilida
TIME_ZONE = "Asia/Tashkent"
USE_I18N = True
USE_TZ = True
```



SECRET_KEY va DEBUG

`SECRET_KEY` — loyihaning maxfiy kaliti (parollar, sessiyalar xavfsizligi uchun). Uni GitHub'ga yuklamang — `.env` da saqlang. `DEBUG = True` xato bo'lganda batafsil ma'lumot ko'rsatadi — o'rganish uchun ajoyib, lekin internetdagi saytda **har doim False** bo'lishi shart.

PostgreSQL'ga ulash

Django standart holatda **SQLite** (bitta fayldagi oddiy baza) ishlatadi. Biz PostgreSQL'ga ulaymiz:

- 1 pgAdmin'da yangi baza yarating: `maktab_blog`.
- 2 Loyiha papkasida `.env` fayl:

`.env`

```
SECRET_KEY=bu-yerga-uzun-tasodifiy-satr-yozing
DEBUG=True
DB_NAME=maktab_blog
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=SIZNING_PAROLINGIZ
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
```

3

`settings.py` dagi `DATABASES` ni almashtiring:

`config/settings.py`

```
DATABASES = {
    "default": {
        "ENGINE": "django.db.backends.postgresql",
        "NAME": os.getenv("DB_NAME"),
        "USER": os.getenv("DB_USER"),
        "PASSWORD": os.getenv("DB_PASSWORD"),
        "HOST": os.getenv("DB_HOST", "localhost"),
        "PORT": os.getenv("DB_PORT", "5432"),
    }
}
```

4

Django'ning o'z jadvallarini (foydalanuvchilar, sessiyalar...) yarating:

Terminal

```
python manage.py migrate
```

Natija

```
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions
Running migrations:
  Applying contenttypes.0001_initial... OK
  Applying auth.0001_initial... OK
  ...
```

pgAdmin'da `maktab_blog` bazasini yangilang — `auth_user`, `django_session` kabi jadvallar paydo bo'ldi! Ularni Django **o'zi** yaratdi.

5

`.gitignore` fayl:

```
.gitignore

venv/
.env
__pycache__/
*.pyc
db.sqlite3
```

Birinchi sahifa (oldindan ko'rish)

Keyingi mavzuda batafsil o'rganamiz, lekin hoziroq natija ko'raylik:

`blog/views.py`

```
from django.http import HttpResponse

def bosh_sahifa(request):
    return HttpResponse("<h1>Maktab blogiga xush kelibsiz! 🚀</h1>")
```

`config/urls.py`

```
from django.contrib import admin
from django.urls import path
from blog import views

urlpatterns = [
    path("admin/", admin.site.urls),
    path("", views.bosh_sahifa),          # "" — bosh sahifa
    (http://127.0.0.1:8000/)
]
```

Serverni ishga tushiring va bosh sahifani yangilang — raketa o'rnida sizning xabaringiz!

Amaliy mashg'ulot

- 1 Yuqoridagi barcha qadamlarni bajaring: `venv` → Django → `config` loyihasi → `blog` ilovasi → PostgreSQL → `migrate` → birinchi sahifa.
- 2 `pip freeze > requirements.txt` bilan paketlar ro'yxatini saqlang.
- 3 Loyihani Git repozitoriyasiga aylantiring va GitHub'ga push qiling (`.env` va `venv` yuklanmaganiga ishonch hosil qiling!).
- 4 **Tajriba:** `views.py` da ataylab xato qiling (masalan, `HttpRespons`) va sahifani yangilang. Django'ning sariq xato sahifasini o'qing — u qaysi faylning qaysi qatorida xato borligini ko'rsatadi (bu `DEBUG=True` tufayli). Xatoni tuzating.
- 5 `python manage.py` ni argumentsiz ishga tushiring va mavjud buyruqlar ro'yxatini ko'ring.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ `ModuleNotFoundError: No module named 'django'` — virtual muhit faollashtirilmagan (terminal boshida `(venv)` yo'q).
- ✗ `startproject config` (nuqtasiz) — ortiqcha ichma-ich papka yaratiladi: `config/config/`.
- ✗ Ilovani `INSTALLED_APPS` ga qo'shishni unutish — modellar va shablonlar topilmaydi.
- ✗ `Error: That port is already in use` — server allaqachon boshqa terminalda ishlayapti. Uni to'xtating yoki `runserver 8001`.
- ✗ `password authentication failed` — `.env` dagi parol noto'g'ri yoki `load_dotenv` chaqirilmagan.

O'zingizni tekshiring

? Django'ning arxitekturasini qanday ataladi?

- A. MVC
- B. REST
- C. MVT (Model–View–Template)
- D. CRUD

? Ma'lumotlar tuzilmasi va baza bilan ishlash Django'ning qaysi qismida?

- A. View
- B. Model
- C. Template
- D. URL

? Yangi ilova yaratish buyrug'i?

- A. `python manage.py startapp blog`
- B. `django-admin newapp blog`
- C. `python manage.py createapp blog`
- D. `pip install blog`

? Yaratilgan ilovani loyihaga qayerda ro'yxatdan o'tkazamiz?

- A. `urls.py`
- B. `views.py`
- C. `manage.py`
- D. `settings.py` → `INSTALLED_APPS`

? Internetdagi (production) saytda `DEBUG` qiymati qanday bo'lishi kerak?

- A. True
- B. False
- C. Ahamiyati yo'q
- D. None

? Django'ning ishlab chiqish serverini ishga tushiruvchi buyruq?

- A. `python manage.py start`
- B. `django run`
- C. `python manage.py runserver`
- D. `python server.py`



Uyga vazifa

1. Ikkinchi ilova — `pages` yarating va unga "Biz haqimizda" sahifasini qo'shing (`/haqida/` manzilida).
2. MVT arxitekturasini o'zingiz tanlagan hayotiy o'xshatish bilan (restoran emas!) chizib tushuntiring.

3. Django rasmiy qo'llanmasining 1-qismini o'qing (inglizcha; brauzer tarjimonidan foydalanishingiz mumkin).

✓ Yodda tuting

- Framework — tayyor karkas; Django — "batareyalar bilan birga", xavfsiz Python framework'i.
- MVT: Model (ma'lumot) — View (mantiq) — Template (ko'rinish) + URL (yo'naltirish).
- `django-admin startproject config .` → `python manage.py startapp blog` → `INSTALLED_APPS` ga qo'shish.
- `runserver` — ishlab chiqish serveri; `migrate` — bazaga jadvallar yaratish.
- PostgreSQL: `DATABASES` sozlamasi; maxfiy qiymatlar — `.env` da.

□ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. Django'ning arxitekturasini qanday ataladi? — **C) MVT (Model–View–Template)**
2. Ma'lumotlar tuzilmasi va baza bilan ishlash Django'ning qaysi qismida? — **B) Model**
3. Yangi ilova yaratish buyrug'i? — **A) python manage.py startapp blog**
4. Yaratilgan ilovani loyihaga qayerda ro'yxatdan o'tkazamiz? — **D) settings.py → INSTALLED_APPS**
5. Internetdagi (production) saytda DEBUG qiymati qanday bo'lishi kerak? — **B) False**
6. Django'ning ishlab chiqish serverini ishga tushiruvchi buyruq? — **C) python manage.py runserver**